



Master MIAGE (apprentissage)

GraphBench Challenge

Réalisé du 7 mai 2026 au 12 mai 2026

Lien vers le dépôt GitHub : <https://github.com/4143/graphbench-project>

Nombre de conjectures réfutées : 85

Score final: 1800

Fait par

**Franck Zheng ,
Alex Brindusoiu,**

Chapitre 1

Introduction et objectif

Notre objectif est de concevoir en binôme la meilleure heuristique possible afin de réfuter des conjectures de manière générique, même si pour cela un data set de 100 conjectures nous a été fourni.

Chapitre 2

Heuristique simple

On est partis d'une solution de base proposée par l'IA à laquelle on a apporté des modifications en fonction des problèmes que nous observions. Nous sommes partis des mutations possibles proposées et nous en avons ajouté certaines.

De plus, nous avons ajouté un fichier `graph_utils.py` qui contient des générateurs de graphes spécialisés qui sont utilisés si certaines stratégies sont reconnues ; il ne s'agit pas de graphes pré-enregistrés mais de manières de faire plus spécialisées.

Nous avons aussi ajouté le fait que si nous n'avons pas de résultat concluant lors de 150 itérations, nous générons une nouvelle population afin de ne pas perdre trop de temps sur un chemin inefficace.

Chapitre 3

Architecture FunSearch

Notre architecture est basée sur gpt-4o-mini. On va d'abord prendre un petit échantillon de conjectures de notre fichier benchmark sur lequel nous allons tester les fonctions de résolutions proposées par le LLM ; nous ferons 3 tentatives dont nous prendrons la plus prometteuse en termes de score.

Chapitre 4

Résultats expérimentaux

- **Quelles conjectures sont faciles à réfuter ?**

Dans l'ensemble ce sont les conjectures avec les invariants taille d'une clique maximum et degré moyen comme par exemple la 980 ou la 981. Car l'opération d'ajouter des arêtes est l'une des premières que l'on fait, c'est même la première qui nous est proposée dans la partie mutations possibles.

- **Quels invariants semblent difficiles à manipuler ?**

Les invariants qui semblent difficiles à manipuler sont dans notre cas, la taille d'une clique maximum car même si quand le degré moyen est aussi pris en compte cela simplifie les choses, le fait d'avoir d'autres contraintes rend les choses plus compliquées.

Il y a aussi le diamètre et le rayon car de petites modifications peuvent avoir des conséquences inattendues ce qui peut rapidement nous bloquer.

- **Quelles mutations sont efficaces ?**

```
=== STATISTIQUES DES MUTATIONS ===
Total mutations: 3269603
mutate_add_pendant_path      : 274825 ( 8.4%)
mutate_contract_edge         : 274752 ( 8.4%)
mutate_add_path              : 254191 ( 7.8%)
mutate_duplicate_vertex      : 195022 ( 6.0%)
mutate_remove_vertex         : 194708 ( 6.0%)
mutate_rewire_edge           : 194541 ( 5.9%)
mutate_add_triangle          : 193845 ( 5.9%)
mutate_add_vertex            : 172439 ( 5.3%)
mutate_swap_edges            : 162381 ( 5.0%)
mutate_change_degree         : 162297 ( 5.0%)
mutate_add_star              : 161843 ( 4.9%)
mutate_add_edge              : 161572 ( 4.9%)
mutate_remove_edge           : 161135 ( 4.9%)
mutate_remove_bridge         : 160705 ( 4.9%)
mutate_add_clique            : 140678 ( 4.3%)
mutate_tree_remove_leaf      : 113226 ( 3.5%)
mutate_tree_subdivide        : 113126 ( 3.5%)
mutate_tree_add_leaf         : 113093 ( 3.5%)
mutate_claw_free_add_edge    : 32715 ( 1.0%)
mutate_claw_free_add_clique  : 32509 ( 1.0%)
```

FIGURE 4.1 – Pourcentage d'utilisation des mutations

- **L'architecture FunSearch améliore-t-elle réellement l'heuristique initiale ?**

```
=====
RÉSULTATS FINAUX
=====
Conjectures réfutées : 76 / 100
Score total          : 3805.61
Temps total réel     : 2796.5s
```

FIGURE 4.2 – Résultats FunSearch

De par nos résultats, nous n'avons pas observé d'améliorations significatives de par l'utilisation d'une architecture FunSearch. Nous sommes plus proches d'une régression.

— **L'IA a-t-elle produit des idées utiles ou seulement du code ?**

Pour le coup oui, l'IA peut produire des idées utiles quand nous ne sommes pas experts du sujet ou du moins nous proposer des solutions existantes et étudiées dont nous n'avions pas connaissance, mais l'imbrication des différentes propositions au final se fait par la main de l'homme. Mais malheureusement sur la partie FunSearch nous n'avons pas trop observé cela.